Sécurité L2 : port security, snooping

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Configurer et vérifier la sécurité de couche 2 : port security, DHCP snooping et Dynamic ARP Inspection.

01 L'ESSENTIEL

01 Port security : limite le nombre d'adresses MAC sources sur un port (1 par défaut). Apprentissage statique, dynamique ou sticky (MAC apprises inscrites dans la running-config). Le port doit être en access ou trunk fixe.

02 Violation : shutdown (défaut : port err-disabled), restrict (trames rejetées, journal et compteur), protect (trames rejetées sans journal ni compteur).

03 DHCP snooping : ports untrusted par défaut. Un message serveur (Offer, Ack) reçu sur un port untrusted est rejeté, ce qui neutralise les serveurs DHCP pirates. Le switch tient une table de liaisons : MAC, IP, VLAN, port, bail.

04 Option 82 : insérée par défaut par le switch ; un serveur DHCP IOS peut alors refuser la requête. `no ip dhcp snooping information option` la désactive.

05 DAI (Dynamic ARP Inspection) : sur les ports untrusted, chaque ARP est comparé à la table du snooping ; les associations IP-MAC falsifiées (ARP spoofing) sont rejetées. Limite par défaut : 15 ARP/s par port untrusted.

06 Ordre : DHCP snooping (global et par VLAN), ports trusted (uplinks, serveur), puis DAI sur les mêmes VLAN avec `ip arp inspection trust` sur les uplinks.

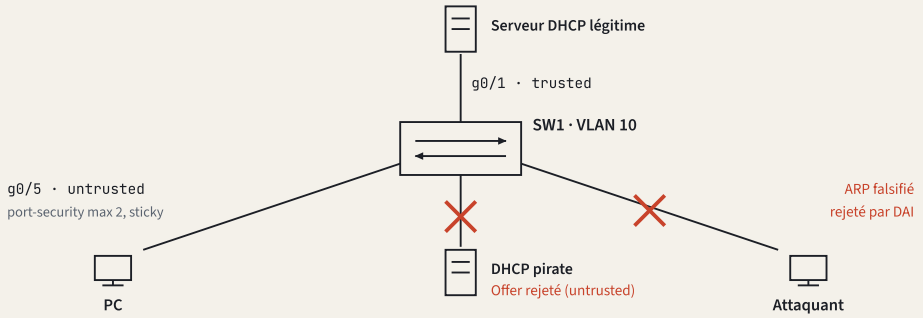


FIG. 35 Seul le port g0/1 peut émettre des réponses DHCP. DAI s'appuie sur la table construite par le snooping pour valider chaque ARP.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`SW1(config-if)# switchport port-security`	Active port security
`SW1(config-if)# switchport port-security maximum 2`	Deux MAC autorisées
`SW1(config-if)# switchport port-security mac-address sticky`	MAC apprises mémorisées
`SW1(config-if)# switchport port-security violation restrict`	Rejet + journal
`SW1(config)# ip dhcp snooping vlan 10`	Snooping sur le VLAN 10 (avec ip dhcp snooping)
`SW1(config-if)# ip dhcp snooping trust`	Port vers le vrai serveur
`SW1(config)# ip arp inspection vlan 10`	DAI sur le VLAN 10
`SW1# show port-security interface g0/5`	VÉRIF. Mode, MAC, violations
`SW1# show ip dhcp snooping binding`	VÉRIF. Table de liaisons

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 Port security sur un port en dynamic auto : commande refusée ; le port doit être access ou trunk.

P2 Mode protect : ni journal ni compteur, les violations passent inaperçues.

P3 DAI sans DHCP snooping ni ACL ARP : tous les ARP des ports untrusted sont rejetés.

04 AUTO-TEST

1 Quel est le mode de violation par défaut de port security ?

A. protect **B.** restrict **C.** shutdown **D.** drop

2 Où placer `ip dhcp snooping trust` ?

A. Sur tous les ports d'accès **B.** Vers le serveur DHCP légitime
C. Sur aucun port **D.** Sur la SVI

3 Quelle fonction bloque une attaque par ARP spoofing ?

A. Port security **B.** BPDU Guard
C. DHCP snooping seul **D.** DAI

REPÈRE Snooping d'abord : DAI lit sa table.

RÉPONSES **1 C** shutdown met le port en err-disabled.
2 B Seuls les ports menant au vrai serveur doivent accepter Offer et Ack.
3 D DAI valide chaque ARP ; le snooping ne fait que fournir la table.